

黄思铭

北京航空航天大学
数学、信息与行为教育部重点实验室
SY2409114@buaa.edu.cn
18080060334



教育背景

- 北京航空航天大学，数学与应用数学，硕士 2024.9 - 2027.7
- 研究课题：多智能体强化学习
 - 获得北京航空航天大学研究生学业奖学金，成绩排名前 25%
- 北京航空航天大学，统计学，本科 2019.9 - 2023.7
- 获得北京航空航天大学学习优秀奖学金一等奖、北京航空航天大学学科竞赛奖学金特等奖等，成绩排名前 25%
 - 获得 2022 年美国大学生数学建模竞赛 M 奖、2021 年全国大学生数学建模竞赛北京赛区二等奖等

项目经历

- 基于元学习的推荐系统冷启动 ID 生成框架 2026.1 - 2026.3
- 项目背景：解决推荐系统中新 item 产生时，训练数据不足、id embedding 效果差的冷启动问题。
 - 元学习：基于 MAML 思想构造 id embedding 生成器，为冷启动 item 生成较优的初始 id embedding。
 - 对比学习：基于对比学习进行数据增强，使用生成的 id embedding 同源相近、异源相远的思路优化生成器
 - 数据去噪：冷启动 item 数据少，更容易受到噪声的干扰，利用冷启动 item 的有限用户交互序列进行去噪，降低离群点影响。
 - 算法测评：在 MovieLens-1M 电影评分数据集离线测试中，GAUC 从 0.78 提升到 0.80。
- 基于 CVaR 正则的风险敏感多智能体训练算法 2024.9 - 2025.7
- 项目背景：针对多智能体强化学习中环境不确定性导致价值估计偏差与高风险行为频发的问题，设计基于 CVaR 正则的风险敏感训练算法。
 - 风险估计：引入条件风险价值 CVaR，对高风险状态-动作对进行正则约束，增强模型对高风险行为的感知与规避能力。
 - 集成建模：基于 ensemble critic 构建子 Q 网络集合，并融合多评论家输出以提升价值估计稳定性与样本利用效率
 - 算法测评：在 MPE 的 simple-spread、simple-tag 等环境中完成对比实验，结果表明算法相比 MADDPG 整体更优，平均碰撞次数下降 10%。
- 多智能体卫星对抗仿真环境设计与实现 2025.9 - 2026.1
- 项目背景：围绕高价值目标 (HVT) 防护任务，设计地球同步轨道下的多智能体卫星对抗仿真环境，为后续强化学习算法训练与策略评估提供任务平台。
 - 环境建模：基于 CWH 动力学方程构建地球同步轨道多智能体对抗环境，并采用 JAX 实现并行化训练支撑。
 - 机制设计：围绕 HVT 保护任务构建奖励函数与观测空间，引入太阳致盲机制，增强环境的真实性与任务复杂度，为后续 MARL 算法训练与评估提供统一接口。
 - 环境可视化：实现卫星对抗环境三维可视化系统，将多智能体仿真状态序列转换为交互动画，支持展示轨迹演化、探测圈和攻击连线。

专业技能

数学基础：数学分析 (99)、深度学习及应用 (95)、高等代数 (94)、最优化 (94)、概率论、数理统计、数值分析、常微分方程等

计算机基础：熟练掌握 Python 语言，熟练运用 Pytorch 框架，熟悉 MATLAB、C 语言、EXCEL 函数和 R 语言

英语水平：通过 CET6，能够流畅阅读与理解英文文献并进行英语写作